

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Krischel Bravo C.I.: 32.449.538

Calificación Final: 9/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la conversión usando el factor equivalente a 180° . A pesar de un leve error de transcripción inicial (escribió 18 en vez de 180), lo corrige en el acto y realiza una simplificación de fracciones muy limpia ($\frac{75\pi}{180} = \frac{15}{36} = \frac{5\pi}{12}$), obteniendo el valor exacto de $\frac{5\pi}{12}$ rad.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Utiliza la ecuación formal de la distancia entre dos puntos. Sustituye correctamente las diferencias en cada eje y eleva al cuadrado $\sqrt{6^2 + 8^2}$. Finalmente aplica la raíz cuadrada ($\sqrt{100}$) y llega exitosamente a 10 cm.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: La estudiante es muy ordenada al desglosar el cálculo por componentes: resuelve primero la sumatoria en el eje x ($45\hat{i} + (-15\hat{i}) = 30\hat{i}$) y luego en el eje y ($25\hat{j} + 35\hat{j} = 60\hat{j}$). Ensambla exitosamente el vector resultante $\vec{F}_R = 30\hat{i} + 60\hat{j}$, agregando de manera un poco informal la unidad final (= N).

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Expresa la medida decimal de forma adecuada empleando una potencia de base diez ($12,5 \cdot 10^{-6}$ m). Sin embargo, omite la respuesta final específica requerida en el enunciado, la cual consistía en identificar e indicar explícitamente el nombre del prefijo del Sistema Internacional (micrómetros).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: La estudiante logra deducir que el factor global de conversión entre g/cm^3 y kg/m^3 equivale a multiplicar por 1000. Ejecuta la operación aritmética $(1,03 \times 1000)$ y obtiene el resultado final correcto (1030 de forma exacta). No obstante, el procedimiento analítico presentado en la hoja es bastante desordenado y confuso.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

El examen es muy bueno. La estudiante demuestra que comprende a la perfección la lógica detrás de los ejercicios de matemáticas y álgebra vectorial.

- Se recomienda enfáticamente cuidar el orden y la formalidad al escribir los procedimientos matemáticos (como en la Pregunta 5), ya que estructurar mejor los pasos con factores de conversión en cadena evitará confusiones en el futuro.
- Como sucedió con varios compañeros, faltó leer detalladamente la instrucción en la Pregunta 4 para incluir el nombre del prefijo.